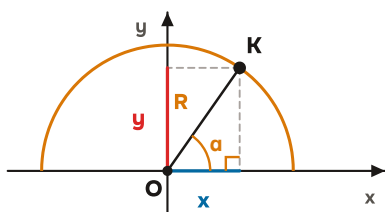


Координаты точки и площадь треугольника — обе формулы через синус

Два пункта одного урока, и держатся они на одном: **синус и косинус превращают угол в длину**. В первом — в координаты точки, во втором — в высоту треугольника. Лист не выбрасывай: он нужен до контрольной 14 октября.

П. 99 Координаты точки на окружности

центр — в начале координат



Синий отрезок — x , красный — y

ФОРМУЛА

$$x = R \cos \alpha$$

$$y = R \sin \alpha$$

- $\cos \alpha$ — какая доля радиуса ложится на ось x
- $\sin \alpha$ — какая доля поднимается по оси y
- угол тупой $\rightarrow \cos \alpha < 0 \rightarrow$ и x выходит с минусом **сам**

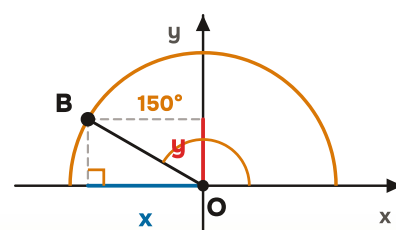
при $R = 1$ выходит
 $K(\cos \alpha; \sin \alpha)$

ОБРАЗЕЦ

Дано: $R = 7, \alpha = 150^\circ$

$$x = 7 \cos 150^\circ = -\frac{7\sqrt{3}}{2}$$

$$y = 7 \sin 150^\circ = 3,5$$



★ ТЕОРЕМА О ПЛОЩАДИ ТРЕУГОЛЬНИКА · П. 100

$$S = \frac{1}{2} ab \sin C$$

Площадь треугольника равна половине произведения двух его сторон на синус угла между ними.

формулировка — дословно по учебнику

a и b

СТОРОНЫ ИЗ ОДНОЙ ВЕРШИНЫ

C

УГОЛ МЕЖДУ НИМИ

$\frac{1}{2}$

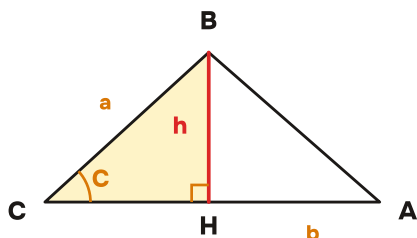
ПОЛОВИНУ НЕ ЗАБЫТЬ

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО Высота одна и та же во всех трёх случаях

через высоту, по Мерзляку

Общее начало. Проводим высоту $BH = h$ к прямой AC . Площадь по формуле 8 класса: $S = \frac{1}{2} b h$. Остается один вопрос — чему равно h ? Разбираем три случая по углу C .

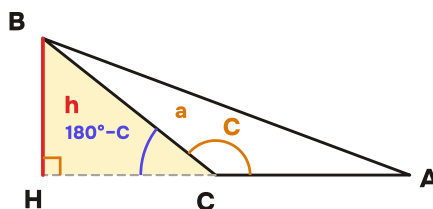
1 · УГОЛ С ОСТРЫМ



H внутри стороны. В прямоугольном BHC гипотенуза $BC = a$, а катет BH лежит против угла C .

$$h = a \sin C$$

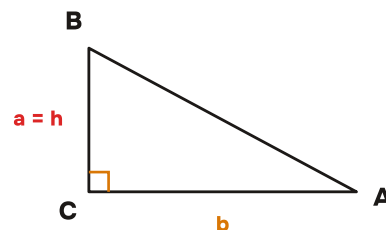
2 · УГОЛ С ТУПОМ



H вышло **за сторону**. При C стоит смежный угол $180^\circ - C$, а приведение даёт $\sin(180^\circ - C) = \sin C$.

$$h = a \sin C$$

3 · УГОЛ С ПРЯМОЙ



Высота легла на самую сторону CB , поэтому $h = a$. А $\sin 90^\circ = 1$.

$$h = a \sin C$$

$$S = \frac{1}{2} b h = \frac{1}{2} b \cdot a \sin C = \frac{1}{2} ab \sin C$$

Теорема доказана. И заодно видно, почему синус от 0° до 180° неотрицателен: будь он отрицательным для тупого угла — площадь вышла бы отрицательной.

РАБОЧАЯ ЗАПИСЬ

$$S = \frac{1}{2} \cdot (\text{сторона}) \cdot (\text{сторона}) \cdot \sin(\text{угол между ними})$$

- Проверочный вопрос к каждому условию: эти две стороны выходят из одной вершины? Если да — угол между ними и есть нужный.
- Площадь **параллелограмма** — та же формула без половины: $S = ab \sin \alpha$.

ЧАСТЫЕ ОШИБКИ

- Взяли угол, который **не между** этими сторонами. Формула тогда не работает вообще.
- Забыли **половину**. Ответ ровно вдвое больше — и это самая обидная потеря балла.
- Угол **нетабличный** (например 48°) — значит ответ **приближённый**, и в записи стоит $\approx$, а не $=$.

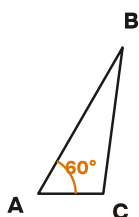
угол	0°	30°	45°	60°	90°	120°	135°	150°	180°
sin	0	$\frac{1}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	1	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{1}{2}$	0

№ 1020 а Прямая задача

найти площадь

образец Обратная задача

найти сторону

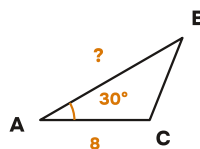


Дано: $AB = 6\sqrt{3}$ см, $AC = 4$ см, $\angle A = 60^\circ$. Найти: S_{ABC}

AB и AC выходят из вершины A — значит $\angle A$ и есть угол между ними.

$$S = \frac{1}{2} \cdot 6\sqrt{3} \cdot 4 \cdot \sin 60^\circ$$

$$S = 12\sqrt{3} \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} = 18$$

18 см²

Дано: $S = 24$ см², $AC = 8$ см, $\angle A = 30^\circ$. Найти: AB .

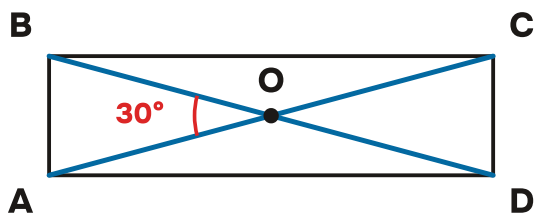
Формула та же, но неизвестное стоит внутри — получается уравнение.

$$24 = \frac{1}{2} \cdot AB \cdot 8 \cdot \frac{1}{2} = 2AB$$

$$AB = 24 : 2 = 12$$

AB = 12 см

№ 1023 Формула приведения в деле

углы 30° и 150° дают одну площадь

Диагонали точкой O делятся пополам — все четыре отрезка по 5 см

Дано: прямоугольник $ABCD$, диагональ 10 см, угол между диагоналями 30° . Найти: S .

Диагонали режут прямоугольник на четыре треугольника. Углы при O попарно смежные: два по 30° и два по 150° .

$$S_{30^\circ} = \frac{1}{2} \cdot 5 \cdot 5 \cdot \sin 30^\circ = 6,25$$

$$S_{150^\circ} = \frac{1}{2} \cdot 5 \cdot 5 \cdot \sin 150^\circ = 6,25$$

Та же самая, ведь $\sin 150^\circ = \sin 30^\circ$ — все четыре треугольника равновелики.

$$S = 4 \cdot 6,25 = 25$$

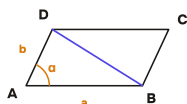
25 см²

ДОМОЙ К СРЕДЕ 16.09

чертёж — первым делом, потом «Дано»

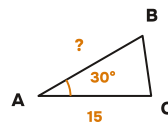
- 1021 Докажите, что площадь параллелограмма равна произведению двух его смежных сторон на синус угла между ними.

Проведи диагональ BD — параллелограмм распадётся на два равных треугольника.



- 1022 Площадь треугольника ABC равна 60 см². Найдите сторону AB , если $AC = 15$ см, $\angle A = 30^\circ$.

Тот же ход, что в образце «обратная задача» слева.



И **выучить доказательство теоремы — все три случая**. Кто напишет только острый угол, сделал треть работы: спрошу у доски.

Два листа — и весь пункт помещается в голове

Одна формула, три случая, один проверочный вопрос. Дальше будет теорема синусов — и она вырастет ровно отсюда. Ты уже держишь её половину. 🍷